Лабораторная работа № 1

REST API (Контроллеры)

1. Для выполнения ЛР необходимо настроить среду для разработки:
    a. VSCode и набор расширений (плагинов):
        i. vscjava.vscode-java-pack
        ii. vmware.vscode-boot-dev-pack
        iii. vscjava.vscode-gradle
        iv. redhat.vscode-xml
        v. SonarSource.sonarlint-vscode (не обязательно)
    b. Adoptium OpenJDK 17 или 21 (https://adoptium.net/)
2. Создать новый проект с помощью мастера создания новых проектов для Java (см. лекцию № 1) или скачать демо № 1 с платформы LMS.
3. Лабораторная работа № 1 заключается в разработке REST API для серверной части приложения, а также добавлении к серверной части приложения интерфейса для тестирования API и его документирования (Swagger, OpenAPI, SpringDoc-OpenAPI). Пояснения содержатся в видео ЛР № 1. Суть работы:
    a. Выбрать одну из сущностей из файла data.json из ЛР № 5 за предыдущий семестр.
    b. Все поля данной сущности кроме ID перенести в DTO-класс аналогично классу TestDto примера. Конструкторы и геттеры также должны быть в классе. Все поля должны быть приватными.
    c. Создать класс-контроллер аналогично классу ApiController примера.
    d. Класс контроллер должен содержать аннотации @RestController и @RequestMapping. Аннотация @RequestMapping в качестве параметра должна содержать строку вида “/api/<название вашей сущности>”.
    e. Класс контроллер должен содержать коллекцию объектов DTO-класса. Тип коллекции может быть любой. Предлагается список (ArrayList) или словарь (LinkedMap). Переменная с коллекцией должна быть приватной и инициализирована при объявлении.
    f. Класс-контроллер должен содержать пять функций для удаленного вызова через REST API (CRUD: create, read, update, delete):
        i. @GetMapping
        public List<YourDto> getAll() – возврат всех элементов коллекции.
        ii. @GetMapping(“/{id}”)
        public YourDto get(@PathVariable(name = “id”) int id) – возврат элемента с индексом или ключом id.
        iii. @PostMapping
        public YourDto create(@RequestBody YourDto data) – добавление элемента в коллекцию.
        iv. @PutMapping(“/{id}”)
        public YourDto update(@PathVariable(name = “id”) int id, @RequestBody YourDto data) – замена сущности в позиции или с ключом id сущностью из data.
        @DeleteMapping(“/{id}”)
        Public YourDto delete(@PathVariable(name = “id”) int id) – удаление элемента с индексом или ключом id из коллекции.
    g. Работу контроллера следует проверить через интерфейс Swagger (Swagger UI), который доступен по адресу http://localhost:8080/swagger-ui.html